ONTAP 9 中的 S3 支持

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

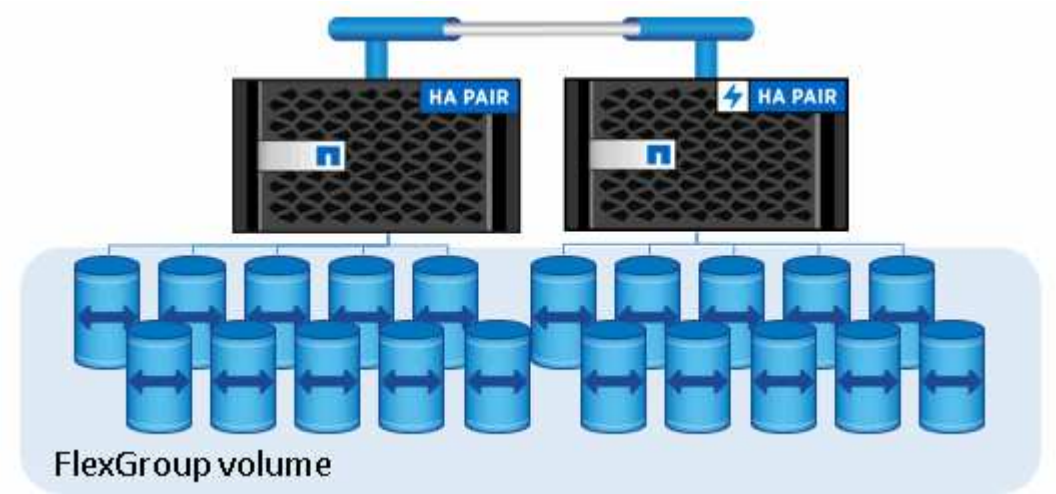
目录

ONTAP 9 中的 S3 支持 1
ONTAP S3 架构和用例 1
S3 对象存储的 ONTAP 版本支持 2
ONTAP S3 支持的操作 3
ONTAP S3 互操作性 5
ONTAP S3经验证的第三方解决方案 6

ONTAP 9 中的 S3 支持

ONTAP S3 架构和用例

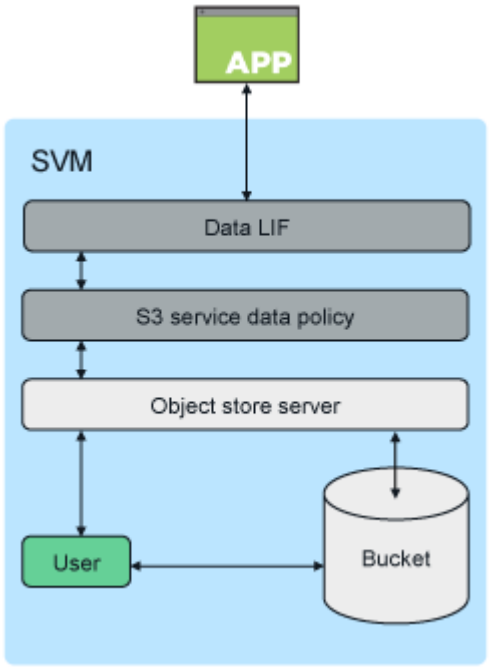
在 ONTAP 中，存储分段的底层架构是 FlexGroup 卷—一个命名空间，由多个成分卷组成，但作为一个卷进行管理。



存储分段仅受底层硬件的物理上限限制，架构上限可能更高。存储分段可以利用 FlexGroup 弹性大小调整功能，在 FlexGroup 卷的成分卷空间即将用尽时自动增加该成分卷的大小。每个 FlexGroup 卷的存储分段数不得超过 1000 个，或者限制为 FlexGroup 卷容量的 1/3 （以考虑存储分段中的数据增长）。

> 不允许对包含 S3 分段的 FlexGroup 卷进行 NAS 或 SAN 协议访问。

您可以通过授权用户和客户端应用程序访问存储分段。



客户端访问 ONTAP S3 服务的主要用例有三种：

- 对于使用 ONTAP S3 作为远程 FabricPool 容量（云）层的 ONTAP 系统

  包含容量层（对于 *c冷 _* 数据）的 *S3* 服务器和存储分段与性能层（对于 *_hot* 数据）位于不同的集群上。

- 对于使用 ONTAP S3 作为本地 FabricPool 层的 ONTAP 系统

  包含容量层的 S3 服务器和存储分段与性能层位于同一集群上，但位于不同的 HA 对上。

- 外部 S3 客户端应用程序

  ONTAP S3 为在非 NetApp 系统上运行的 S3 客户端应用程序提供支持。

最好使用 HTTPS 访问 ONTAP S3 存储分段。启用 HTTPS 后，要与 SSL/TLS 正确集成，需要安全证书。然后，需要客户端用户` 的访问权限和机密密钥才能使用 ONTAP S3 对用户进行身份验证，并为用户` 授予在 ONTAP S3 中执行操作的访问权限。客户端应用程序还应有权访问根 CA 证书（ ONTAP S3 服务器的签名证书），以便能够对服务器进行身份验证并在客户端和服务器之间创建安全连接。

用户在启用了 S3 的 SVM 中创建，其访问权限可以在存储分段或 SVM 级别进行控制，也就是说，可以为其授予对 SVM 中一个或多个存储分段的访问权限。

默认情况下， ONTAP S3 服务器上启用 HTTPS 。可以为客户端访问禁用 HTTPS 并启用 HTTP ，在这种情况下，不需要使用 CA 证书进行身份验证。但是，如果启用了 HTTP 且禁用了 HTTPS ，则与 ONTAP S3 服务器的所有通信都将通过网络以明文形式发送。

对于追加信息，请参见 "技术报告： ONTAP 最佳实践中的 S3"

相关信息

"FlexGroup 卷管理"

S3 对象存储的 ONTAP 版本支持

从ONTAP 9.8开始、ONTAP 支持在内部环境中使用S3对象存储。从ONTAP 9.1.1开始、Cloud Volumes ONTAP 支持在云环境中使用S3对象存储。

Cloud Volumes ONTAP 支持S3

ONTAP S3在Cloud Volumes ONTAP 中的配置和功能与在内部环境中相同、但有一个例外：

- 底层聚合只能来自一个节点。了解更多信息 "在CVO环境中创建存储分段"。

云提供商	**ONTAP** 版本
Azure 酒店	ONTAP 9.9.1及更高版本
AWS	ONTAP 9.11.0及更高版本
Google Cloud	ONTAP 9.12.1及更高版本

ONTAP 9.7中的S3公有 预览

在 ONTAP 9.7 中， S3 对象存储是作为公有预览版引入的。该版本不适用于生产环境，从 ONTAP 9.8 开始将不再更新。只有 ONTAP 9.8 及更高版本支持在生产环境中使用 S3 对象存储。

使用 9.7 公有预览版创建的 S3 存储分段可在 ONTAP 9.8 及更高版本中使用，但无法利用功能增强功能。如果您使用 9.7 公有预览版创建了分段，则应将这些分段的内容迁移到 9.8 分段，以增强功能支持，安全性和性能。

ONTAP S3 支持的操作

标准S3 REST API支持ONTAP S3操作、但如下所示除外。有关详细信息，请参见 "Amazon S3 API参考"。

存储分段操作

ONTAP支持使用AWS S3 API执行以下操作：

存储分段操作	**ONTAP** 支持、从开始
CreateBucket	ONTAP 9.11.1
DeleteBucket	ONTAP 9.11.1
DeleteBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
GetBucketAcl	ONTAP 9.8
GetBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1及更高版本 *仅支持过期操作
GetBucketLocation	ONTAP 9.10.1
GetBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
HeadBucket	ONTAP 9.8
List桶	ONTAP 9.8
ListBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
ListObjectVersies	ONTAP 9.11.1
PutBucket	• ONTAP 9.11.1 • ONTAP 9.8-仅支持ONTAP REST API
PutBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1及更高版本 *仅支持过期操作
PutBucketPolicy	ONTAP 9.12.1

对象操作

从 ONTAP 9.1.1 开始， ONTAP S3 支持对象元数据和标记。

- PutObject和CreateMultipartUpload使用包括键值对 `x-amz-meta-<key>`.

  例如： `x-amz-meta-project: ontap_s3`。

- GetObject 。和HeadObject返回用户定义的元数据。
- 与元数据不同，可以使用以下命令独立于对象读取标记：
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging

从ONTAP 9.11.1开始、ONTAP S3支持使用以下ONTAP API进行对象版本控制和关联操作：

- GetBucketVersioning
- ListBucketVersions
- PutBucketVersioning

对象操作	**ONTAP** 支持、从开始
AbortMultipartUpload	ONTAP 9.8
CompleteMultipartUpload	ONTAP 9.8
CopyObject	ONTAP 9.12.1
CreateMultipartUpload	ONTAP 9.8
DeleteObject	ONTAP 9.8
DeleteObjects	ONTAP 9.11.1
DeleteObjectTagging	ONTAP 9.9.1
GetBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
GetObject	ONTAP 9.8
GetObjectAcl	ONTAP 9.8
GetObject保留	ONTAP 9.14.1
GetObjectTagging	ONTAP 9.9.1
HeadObject	ONTAP 9.8
ListMultipartUpload	ONTAP 9.8
ListObjects	ONTAP 9.8
List对象V2	ONTAP 9.8
ListBucketVersions	ONTAP 9.11.1
ListParts	ONTAP 9.8
PutBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
PutObject	ONTAP 9.8
PutObjectLockConfiguration	ONTAP 9.14.1
PutObject保留	ONTAP 9.14.1
PutObjectTagging	ONTAP 9.9.1
上传部件	ONTAP 9.8

对象操作	**ONTAP** 支持、从开始
上传PartCopy	ONTAP 9.12.1

组策略

这些操作并不特定于 S3 ，通常与身份和管理（ IAM ）流程相关。ONTAP 支持这些命令，但不使用 IAM REST API 。

- 创建策略
- AttachGroup 策略

用户管理

这些操作并不特定于 S3 ，通常与 IAM 流程相关。

- CreateUser
- deleteuser
- CreateGroup
- DeleteGroup

ONTAP S3 互操作性

ONTAP S3 服务器与其他 ONTAP 功能正常交互，但下表中所述除外。

功能区域	**supported**	不支持
Cloud Volumes ONTAP	• ONTAP 9.9.1 及更高版本中的 Azure 客户端 • ONTAP 9.11.0及更高版本中的AWS客户端 • ONTAP 9.12.1及更高版本中的Google Cloud Client	• 适用于 ONTAP 9.8 及更早版本中任何客户端的 Cloud Volumes ONTAP
数据保护	• Cloud Sync • "对象版本控制" (从ONTAP 9.11.1开始) • "S3 SnapMirror" (从ONTAP 9.10.1开始) • MetroCluster IP配置(从ONTAP 9.12.1开始) • SnapLock (从ONTAP 9.14.1开始) • WORm (从ONTAP 9.14.1开始)	• 纠删编码 • 信息生命周期管理 • NDMP • SMTape • SnapMirror 云 • SVM 灾难恢复 • SyncMirror • 用户创建的 Snapshot 副本

功能区域	**supported**	不支持
加密	• NetApp 聚合加密（NAE） • NetApp 卷加密（NVE） • NetApp 存储加密（NSE） • TLS/SSL	• SLAG
存储效率	• 重复数据删除 • 压缩 • 数据缩减	• 聚合级别的效率 • 包含 ONTAP S3 分段的 FlexGroup 卷的卷克隆
存储虚拟化	-	NetApp FlexArray 虚拟化
服务质量（QoS）	• QoS 最大值（上限） • QoS 最小值（下限）	-
其他功能	• "审核 S3 事件" (从ONTAP 9.10.1开始)	• FlexCache 卷 • fpolicy • qtree • 配额

ONTAP S3经验证的第三方解决方案

NetApp已验证以下第三方解决方案可用于ONTAP S3。 如果您要查找的解决方案未列出、请联系您的NetApp客户代表。

已在**ONTAP S3**上验证第三方解决方案

NetApp已与相应的合作伙伴合作测试了这些解决方案。

- Amazon SageMaker
- Apache Hadoop S3A客户端
- Apache Kafka
- Commvault(V11)
- Confuent Kafka
- Red Hat码头
- Rubeck
- 白雪片
- Trino
- Veeam (V12)

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。